Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea
ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA FAKULTATEA
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Olimpiadas DE FÍSICA

Real Sociedad Española de Física
R.S.E.F.

Olimpiadas de Física 2023 Fase Local: Prueba Teórica

Cuestiones

1. Tenemos la distribución de cargas mostrada en la Fig. 1.

   a) Calcula el campo eléctrico en el punto P de la figura (6 puntos).

   b) Si colocamos un electrón en P, ¿en qué dirección sufriría la fuerza? (2 puntos)

   c) ¿Para qué valores de L, si hay alguno, el campo es nulo? Justifica tu respuesta (3 puntos)

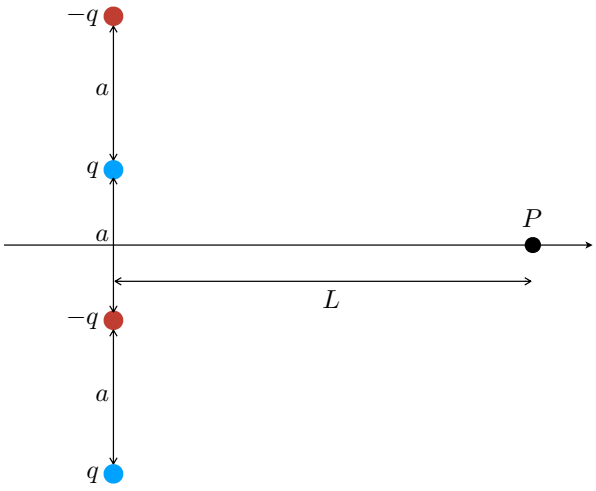


Figura 1: Cuatro cargas de signo opuesto (cada color representa un signo de carga) están dispuestas a lo largo de una línea vertical de forma equidistante y simétrica respecto al eje horizontal. Se pide calcular el campo eléctrico en el punto P.

2. Supongamos que tenemos una masa m en el extremo de un péndulo simple de longitud L en la superficie de la Tierra cuyo periodo es T_L

   a) ¿Cuál sería el periodo, T_{4L}, del péndulo simple si su longitud fuera $4L$? (escríbelo en términos de T_L) (4 puntos)

   b) ¿Podríamos conseguir que el periodo del segundo péndulo fuera igual que el del primero variando su masa? (4 puntos)

3. A Jon le han regalado un bono para hacer *bungee jumping*, que consiste en saltar desde una altura atado a una banda elástica, normalmente sobre un lago, de tal manera que la tensión elástica de la banda detiene la caída antes de llegar a la superficie del agua. El puente desde el que va a saltar está a $h = 100\text{m}$ de altura sobre el lago, la cuerda mide $L = 60\text{m}$ y Jon va a saltar sin velocidad inicial. Antes de saltar, Jon ha comprobado que colgando un peso con su misma masa (pero sin lanzarlo), la cuerda se estira $a = 5\text{m}$. Teniendo en cuenta que Jon mide 2m con los brazos estirados,

   a) ¿A qué altura sobre el lago quedarán sus manos? (10 puntos)

   b) Jon es realmente aventurero y quiere tocar el agua con sus manos en el punto de máxima elongación de la banda elástica y para ello va a lastrarse con un peso adicional. En términos de su propia masa, ¿con qué masa tiene que lastrarse Jon para tocar justo el agua con las manos? (6 puntos)

Problemas

1. **Leyes de Kepler y órbitas elípticas** – Normalmente en clase estudiamos las órbitas circulares porque son muy sencillas pero contienen muchos aspectos importantes de la astrodinámica. Sin embargo, los satélites siguen, en general, órbitas más complejas, como son por ejemplo las elípticas o las parabólicas. En este problema vamos a estudiar más las órbitas elípticas y derivar las leyes de Kepler. Consideremos un satélite de masa m rotando alrededor de un planeta de masa $M \gg m$

   (a) Asumimos inicialmente que el satélite tiene una órbita circular como la mostrada en la Fig. 2. Calcular el módulo de la velocidad lineal de rotación orbital v del satélite de alrededor del planeta si el radio de rotación es R y el vector momento angular L. (3 puntos)

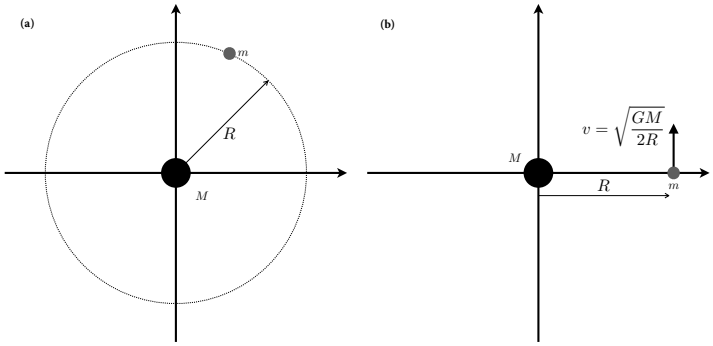


Figura 2: **(a)** Tenemos un satélite de masa m rotando alrededor de un planeta de masa M en una órbita de radio R. **(b)** Suponemos ahora que el satélite, estando a la distancia R del planeta, cambia su velocidad a $v = \sqrt{\frac{GM}{2R}}$ en dirección ortogonal al radiovector, lo que lleva a un cambio en su órbita.

   (b) Vamos a suponer ahora que el satélite tuviera un velocidad $\vec{v} = \sqrt{\frac{GM}{2R}}\hat{\theta}$ (perpendicular al radiovector) estando a una distancia R del planeta y siendo G la constante de la gravitación. Calcula el módulo de su velocidad lineal en términos del módulo del radiovector r. (4 puntos)

   (c) Calcula el periapsis, R_p, que es el punto de la órbita más cercano al planeta, y el apoapsis, R_a, que es el punto de la órbita más lejano al planeta, dando la distancia respecto al planeta en términos de R. Calcular, además, los semi-ejes mayor, a, y menor, b, teniendo en cuenta que el planeta está en el foco de la elipse (primera ley de Kepler). (10 puntos)

   (d) La segunda ley de Kepler dice que los satélites se mueven con velocidad areolar constante, es decir, el radiovector que une el planeta con el satélite recorre áreas iguales en tiempos iguales. Argumenta este resultado usando la definición de momento angular y que sólo actúan fuerzas centrales. Usando este resultado, calcula el periodo de rotación orbital para satélite del problema. (8 puntos)

(e) ¿Qué hubiera pasado si en la primera pregunta la segunda pregunta la velocidad del satélite hubiera sido $\vec{v} = \sqrt{\frac{2GM}{R}}\hat{\theta}$? ¿Qué trayectoria hubiera seguido? (da los datos de la órbita). (10 puntos)

2. **El efecto chocolate caliente**. El efecto chocolate caliente es un fenómeno de la mecánica ondulatoria en el que frecuencia que se escucha al golpear una taza de líquido caliente, como agua o leche, aumenta después de agregar un polvo soluble y disolverlo. El fenómeno lo observó inicialmente Frank Crawford en 1980 en la elaboración de chocolate caliente o café instantáneo, pero posteriormente se ha observado que ocurre en otras situaciones. Se cree que el efecto ocurre porque tras agitarlo inicialmente para disolver el cacao, las microburbujas burbujas de gas arrastradas por la cuchara reducen la velocidad del sonido en el líquido, lo que reduce la frecuencia. A medida que las burbujas se disipan por la presión atmosférica, el sonido vuelve a viajar más rápido en el líquido y la frecuencia aumenta. Vamos a ver un modelo muy sencillo de este fenómeno:

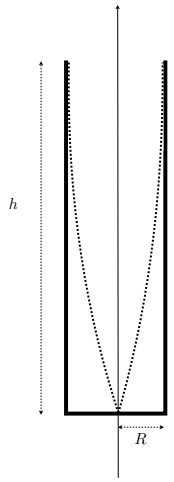


Figura 3: Suponemos un modelo de la taza como un cilindro de radio R y altura h cerrado por un extremo y abierto por el otro. Las ondas estacionarias en este sistema, por condiciones de campo, tienen un nodo en el extremo cerrado y una cresta en el abierto y tienen una simetría cilíndrica. Eso nos permite calcular los dos primero armónicos (los de menor frecuencia) en la taza.

a) Asumamos un modelo de taza cilíndrica muy sencillo, como el indicado en la figura 3. Teniendo en cuenta que la mecánica ondulatoria nos dice que tiene que haber un nodo en la base de la taza y una cresta en la parte abierta, indica las longitudes de onda del primer y segundo armónicos en términos de la altura h de la taza y la densidad ρ y el módulo de compresibilidad K del líquido (para ello puedes usar la fórmula de Newton-Laplace que relaciona los relaciona con la velocidad del sonido en el líquido como $v = \sqrt{\frac{K}{\rho}}$. (6 puntos)

b) Asumamos que después de agitar el líquido se han producido una densidad σ de microburbujas por unidad de volumen con un radio medio r. Calcular la densidad final del fluido (líquido + aire) ρ_f en términos de la densidad inicial ρ asumiendo que sólo se debe al gas disuelto (10 puntos)

c) Para un cierto volumen medio de la burbuja v, calcula cuál sería la densidad de burbujas σ necesaria para que el primer armónico tras agitar el líquido sonara con la misma frecuencia que el segundo armónico antes de agitarlo. (7 puntos)

d) Si tras agitar el fluido va perdiendo densidad de burbujas con el tiempo como $\sigma(t) = \sigma \exp -t/t_0$, dibuja esquemáticamente como cambiaría la frecuencia con el tiempo para el caso del punto anterior (7 puntos)